Análisis Cualitativo No linear

Paulina Leal Mosqueda, A01659576
Santiago Nava Figueroa, A01174557
Carlo Crivelli Hernández, A01656171
Ricardo Villareal Bazán, A01666859

Definición de términos médicos para entender el modelo matemático
G - concentración de glucosa en la sangre: la glucosa es la principal fuente de energía en el cuerpo, la cual es generada a través de una despromoción de alimentos y se libera en el torrente sanguíneo.

Insulina: es una hormona en el páncreas que ayuda a mover la glucosa de la sangre a las células del cuerpo para que esta sea absorbida.

Un bajo nivel de insulina, la glucosa no puede salir de la sangre, generando una concentración más alta, lo que puede causar diabetes.

$\beta - células$ Las células-beta se encuentran dentro del páncreas y son las encargadas de hacer la hormona.

https://my.clevelandclinic.org/health/body/22601-insulin

https://medlineplus.gov/spanish/bloodglucose.html

Secreción de epinefrina en la glucosa: la secreción de epinefrina puede causar un aumento en la glucosa. El artículo menciona que al tener una infusión de epinefrina las concentraciones de glucosa plasmática aumentan.

Cuando las ecuaciones diferenciales se encuentran en puntos críticos sucede lo siguiente

La ecuación diferencial referente a la producción de glucosa .

Descripción de Problema

Se busca hacer un análisis cualitativo de un modelo de la cinemática de un sistema no lineal de células - insulina - glucosa en presencia de epinefrina. Esto, con el objetivo de poder encontrar los efectos asociados a la secreción de epinefrina en el aumento de los niveles de glucosa en sangre, para poder profundizar en los efectos que la epinefrina tiene sobre la diabetes mellitus insulinodependiente.

En particular, el análisis estará enfocado en teoría cualitativa local, utilizando el teorema de Hartman-Grobman y la clasificación de puntos de equilibrio con el fin de bosquejar un retrato completo y poder interpretar la dinámica biológica del sistema.

Por esta razón, será importante definir los términos biológicos asociados que serán utilizados durante el proyecto y también dar una descripción de las herramientas y teoremas matemáticos que serán necesarias para la realización de este.

Las definiciones biológicas que se necesitarán estarán enfocadas en el significado de la glucosa, la insulina, las células, la epinefrina y la diabetes mellitus insulinodependiente. Así como también se describirán las relaciones entre ellas. En primer lugar, la glucosa se define como el azúcar principal que puede ser encontrado en el cuerpo humano; este funciona como el recurso primario de la generación de energía y, por ende, tiene un rol importante en el funcionamiento del cuerpo. Por otro lado, para que esto sea posible, el sistema descompone los alimentos y convierte una fracción de eso en glucosa, la cual se concentra en la sangre y posteriormente es redirigida hacia las células, debido a la generación de insulina en el páncreas (MedlinePlus, 2024).

La insulina, por su parte, es una hormona en el páncreas que, como se mencionó anteriormente, funciona para que la glucosa en el torrente sanguíneo pueda llegar a las células del cuerpo y se convierta en energía. Consecuentemente, si se tiene una falta de producción de insulina, entonces el nivel de glucosa en la sangre aumenta, lo que puede causar diabetes. Es decir que la relación entre la saturación de glucosa en la sangre e insulina es inversamente proporcional, ya que al tener insulina, esta sale de la sangre hacia las células. Aunque cabe mencionar que, si se llegara a tener un alto nivel de producción de insulina, entonces el cuerpo tendría un nivel bajo de azúcar en la sangre, lo que puede causar hipoglucemia. Asimismo, la insulina es producida por las células. Por lo que la cantidad de estas células determina el nivel de producción de la insulina, lo que repercute en la generación de energía en el cuerpo (Cleveland Clinic, 2024).

Aunado a esto, la epinefrina es un neurotransmisor y una hormona, que ayuda a transmitir señales a través del nervio. Esta forma parte del sistema nervioso simpático, funcionando como una respuesta al estrés (Cleveland Clinic, 2022). En este caso, el proyecto se enfocará

en utilizar dos variables: el aumento de glucosa provocado por la secreción de epinefrina (G_e) y la eficiencia de la epinefrina en suprimir la secreción de insulina (ρ). La razón de esto es que la actividad emocional, causada por estrés, puede llegar a desestabilizar el control metabólico del cuerpo, causando un impacto indirecto en el aumento de glucemia (concentración de glucosa en la sangre). Por ende, el sistema no lineal toma en cuenta a la epinefrina para poder observar el efecto que esta tiene en la glucosa, insulina y células (Gamboa, 2024).

A partir de estos conceptos, se busca hacer un análisis del sistema y la diabetes mellitus insulinodependiente, la cual es una enfermedad crónica que se deriva de la incapacidad del páncreas para secretar insulina suficiente o la incapacidad del cuerpo en utilizarla eficazmente (Gamboa, 2024).

Describir los conceptos matemáticos

- puntos de equilibrio
- Hartman-Grobman

Explicación del comportamiento biológico en el sistema no lineal

$$\begin{aligned}
\frac{dG}{dt} &= R_0 + G_e - (E_{GO} + S_I I)G \\
\frac{dI}{dt} &= \frac{\beta\sigma G^2}{(\alpha + G^2)} - (\rho - k)I \\
\frac{d\beta}{dt} &= (-d_0 + r_r G - r_2 G^2)\beta
\end{aligned}$$

La primera ecuación define la concentración de glucosa con respecto al tiempo, la cual es determinada por la tasa de producción de glucosa menos la tasa de absorción. La producción de glucosa tiene la tasa neta de producción (R_0) y la cantidad de producción de glucosa debida a la secreción de hormonas de epinefrina (G_e). Mientras que la absorción es la sensibilidad total a la insulina para la producción y utilización (SI) y la efectividad total de la glucosa cuando no hay insulina (E_{GO}). La segunda ecuación del sistema determina la concentración de insulina al tiempo t y se obtiene al restar la tasa de aclaramiento de insulina de la tasa de secreción de insulina. Es decir que la producción de la insulina va a depender del

consumo de los músculos, hígado y el riñón, y además, de la eficacia de la epinefrina en mantener la glucosa en la sangre (suprimir la secreción). La última ecuación define la masa de las células al tiempo *t*. El cual es igual a la tasa de formación de las células menos la pérdida de estas.

Utilizando este sistema es posible, definir el comportamiento de la glucosa, insulina y células β, dependiendo de la dinámica no lineal.

Fase 1: Análisis en Valores Críticos

Caso F1.1: condición crítica G(t_0) = 0

En esta primera fase se estudia el comportamiento local del sistema pancreático no lineal bajo dos condiciones críticas impuestas en un instante dado **t0: G(t0)=0 e I(t0)=0**. De acuerdo con el planteamiento del proyecto, estas condiciones no deben interpretarse como restricciones válidas para todo ttt, sino únicamente como estados instantáneos a partir de los cuales se analiza la evolución del sistema. El propósito es determinar si bajo tales condiciones existe un punto de equilibrio y, en caso contrario, describir la dinámica resultante.

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e$$

$$\frac{dI}{dt} = -(p + k)I$$

$$\frac{d\beta}{dt} = d_0\beta$$

Usando los valores del problema R0 = 864 y Ge = 140.

$$dG/dt = 864 + 140 = 1004 > 0$$

Este resultado demuestra que si en algún instante la glucosa vale cero, entonces su tasa de cambio es estrictamente positiva. En consecuencia, el sistema abandona inmediatamente el plano G=0, por lo que dicha condición no puede corresponder a un punto de equilibrio.

Para completar el análisis, se evalúan las otras ecuaciones bajo G=0:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma(0)^2}{\alpha+(0)^2} - (\rho + k)I = \ - (\rho + k)I$$

$$\frac{d\beta}{dt} = (- d_0 + r_1(0) - r_2(0)^2)\beta = - d_0\beta$$

Lo anterior implica que, en ausencia instantánea de glucosa, la insulina decrece exponencialmente si I>0, mientras que la masa de células β\betaβ también disminuye debido a la mortalidad natural. Sin embargo, el rasgo dominante en esta situación es que la glucosa vuelve a aumentar de forma inmediata por la acción conjunta de la producción basal R0 y la contribución de la epinefrina Ge

Desde el punto de vista biológico, este resultado es coherente con la estructura del modelo: aun cuando la glucosa llegue momentáneamente a cero, el organismo sigue produciendo glucosa debido tanto al metabolismo basal como al efecto de la epinefrina. Por ello, el estado G=0 no es sostenible ni representa una condición estacionaria del sistema.

En consecuencia, se concluye que **no existe un equilibrio del sistema bajo la condición G(t0)=0.**

Caso F1.2: condición crítica I(t_0)=0

Después se analizó la concentración de Insulina es nula en un instante t0. Sustituyendo I = 0 en el sistema:

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - EGO * G$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha+G^2}$$

$$\frac{d\beta}{dt} = (- d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta$$

Para que exista un equilibrio bajo esta condición, es necesario que simultáneamente se cumpla que todas la funciones deben dar 0

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha+G^2} = 0$$

Como $\sigma > 0$ y $\alpha + G^2 > 0$para todo GGG, esta igualdad sólo puede satisfacerse si, $\beta = 0$ o G=0.

Sin embargo, el caso G=0 ya fue descartado en el análisis anterior, pues no genera equilibrio. Por tanto, la única posibilidad para que I=0 forme parte de un equilibrio es que además se tenga.

$$\beta = 0$$

Bajo esta condición, la primera ecuación se reduce a

$$R_0 + G_e - EGO * G = 0$$

$$G = \frac{R_0 + G_e}{EGO}$$

$$G = \frac{864+140}{1.44} = \frac{1004}{1.44} = 697.22$$

$$\int \frac{dG}{dt} dt = \int (R_0 + G_e)\, dt$$

$$\int \frac{dG}{dt} dt = \int (R_0 + G_e)\, dt$$

Ya que $R_0 + G_e$ son constantes, entonces la integración queda de la siguiente forma:

$$G(t) = \int (R_0 + G_e)\, dt = (R_0 + G_e)t + C$$

Evaluando G(t) en t = 0, se tiene

$$G(0) = (R_0 + G_e)(0) + C = C$$

Una vez encontrado el valor de C, entonces la solución es:

$$G(t) = (R_0 + G_e)t + G(0)$$

Para el caso de la derivada de la insulina, el proceso es el siguiente:

$$\int \frac{dI}{dt} = \int - \ (p \ + \ k)I$$

$$\int \frac{dI}{I} = \int - \ (p \ + \ k)dt \Rightarrow \text{In}|\text{I}| = -(\text{p+k})\text{t} + \text{C}$$

Donde (p+k) es una constante. Entonces, utilizando las propiedades de logaritmos, se puede cancelar In, con una exponencial.

$$\text{I(t)} = e^{C} e^{-(p+k)t}$$

Para encontrar e^{C}, se busca el resultado cuando t = 0 y se obtiene:

$$\text{I(0)} = e^{C} e^{-(p+k)(0)} \ = e^{C}$$

Por lo que la solución es: I(t) $= I(0)e^{-(p+k)t}$.

Para el caso de la derivada de β se sigue el mismo procedimiento que el anterior, por lo que el resultado conserva la misma estructura:

$$\beta(\text{t}) = \beta_0 e^{-d_0 t}$$

A partir de esto, se lograron obtener las soluciones al sistema. En particular, es importante destacar que, al tener la glucosa igual a cero, se encontró que su nivel de saturación solo depende de la cantidad de producción que recibe, es decir, el comportamiento es lineal. De igual manera, la insulina decrece exponencialmente, debido a que no hay glucosa en el sistema. Aunado a eso, en el caso de las células, se puede observar que estas decrecen exponencialmente dependiendo de la tasa de mortalidad natural. Es decir que estas células solo se reducen, por su propia naturaleza, sin tener ningún otro efecto externo.

Una vez, habiendo analizado el caso de G = 0, lo siguiente es analizar el sistema cuando la insulina es igual a cero, en cuyo caso, el sistema se escribe de la siguiente forma:

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - E_{GO}G$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{(\alpha+G^2)}$$

$$\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta$$

Teniendo esto en cuenta, se pueden igualar las derivadas a cero, y se obtiene lo siguiente:

$$G^* = \frac{R_0 + G_e}{E_{GO}}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{(\alpha+G^2)} = 0,\ si\ \beta = 0\ o\ si\ G = 0, \text{ si } \sigma = 0$$

$$\frac{d\beta}{dt} = 0,\ si\ \beta = 0$$

Por ende, el punto de equilibrio es el siguiente:

$$\left(\frac{R_0 + G_e}{E_{GO}}, 0, 0\right), \text{ dónde } I = 0$$

Una vez teniendo el punto, se puede analizar su comportamiento. En primer lugar, se hará un análisis de su comportamiento alrededor del punto y, posteriormente, se verificarán las observaciones utilizando la matriz Jacobiana.

Utilizando la primera derivada, es posible encontrar las direcciones que los vectores tienen hacia el punto de equilibrio. En particular, utilizando G' > 0.

$$R_0 + G_e - E_{GO}G > 0$$

Despejando por G,

$$G^* = \frac{R_0 + G_e}{E_{GO}} > G$$

En el caso de que G' < 0, entonces sucede lo siguiente:

$$R_0 + G_e - E_{GO}G < 0$$

$$G^* = \frac{R_0 + G_e}{E_{GO}} < G$$

Por lo tanto, cuando G* > G, es decir, que el punto está a la izquierda del plano, entonces, como la derivada es positiva, los vectores irán a la derecha. Por otra parte, G* < G, sucede cuando el punto está a la derecha y entonces, como G' < 0, los vectores irán a la izquierda. En particular, es importante mencionar que G' será mayor que cero cuando $E_{GO} < R_0 + G_e$ y viceversa.

Por su parte, para observar que los vectores suben o bajan, se debe notar que este signo dependerá del resultado que tenga:

$$s = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)$$

En el caso de que el término s < 0, entonces β' < 0, por lo que el vector se moverá hacia abajo. Mientras que si s > 0, entonces β' > 0 y el vector se moverá hacia arriba. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el punto de equilibrio sea estable o inestable, dependiendo del signo de este término.

Por lo mismo, se evaluará el sistema, utilizando la matriz Jacobiana.

$$J(G,\beta) = \left[\frac{\varrho}{\varrho G}\left(\frac{dG}{dt}\right) \quad \frac{\varrho}{\varrho \beta}\left(\frac{dG}{dt}\right), \ \frac{\varrho}{\varrho G}\left(\frac{d\beta}{dt}\right) \quad \frac{\varrho}{\varrho \beta}\left(\frac{d\beta}{dt}\right)\right]$$

Dónde:

$$\frac{\varrho}{\varrho G}\left(\frac{dG}{dt}\right) = -E_{GO}$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta}\left(\frac{dG}{dt}\right) = -\ d_0 + \ r_1 G \ - \ r_2 G^2$$

$$\frac{\partial}{\partial G}\left(\frac{d\beta}{dt}\right) = (\ r_1 G \ - \ 2\, r_2 G^2)\beta$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta}\left(\frac{d\beta}{dt}\right) = 0$$

Al evaluar en el punto de equilibrio con $\beta \ = \ 0$, entonces

$$J(G^*,0) = \left[-\ E_{GO} \quad 0,\ 0\ \ (-\ d_0 + \ r_1 G \ - \ r_2 G^2)\right]$$

Por lo tanto, $\lambda_1 \ = \ -\ E_{GO}\, y\, \lambda_2 \ = \ -\ d_0 + \ r_1 G \ - \ r_2 G^2$

Tomando en cuenta que $E_{GO} > 0$, entonces $-\ E_{GO} < 0$ y $\lambda_1 < 0$

Así que, si $\lambda_2 < 0$, se concluye que el nodo es asintóticamente estable ($\lambda_1 < 0$). Sin embargo, si $\lambda_2 > 0$, entonces se tienen dos eigenvalores de signos diferentes y, por ende, el nodo es un punto silla y es inestable.

Por lo tanto, cuando I = 0, se tienen dos posibles comportamientos, dependiendo del signo de $-\ d_0 + \ r_1 G \ - \ r_2 G^2$, ya que el sistema puede llegar a ser inestable o estable, respectivamente.

Fase 2: Análisis Cualitativo

En esta segunda fase se estudia el comportamiento cualitativo del sistema no lineal completo de glucosa-insulina-células β en presencia de secreción constante de epinefrina, utilizando los valores paramétricos dados en la Tabla 2. A diferencia de la primera fase, donde se analizaron condiciones críticas instantáneas, ahora se consideran los puntos de equilibrio del sistema general y su clasificación local mediante la matriz Jacobiana y el teorema de Hartman-Grobman.

El sistema a estudiar es el siguiente:

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - (EGO + S_I I)\, G$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} - (p + k)I$$

$$\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta$$

donde G representa la concentración de glucosa, I la concentración de insulina y β la masa de células beta pancreáticas.

El objetivo de esta fase es encontrar los puntos de equilibrio del sistema, clasificarlos de acuerdo con los valores propios de la linealización y, finalmente, interpretar su significado biológico en términos del comportamiento pancreático y el efecto de la epinefrina sobre la glucosa sanguínea.

Cálculo de los puntos de equilibrio

Para encontrar los puntos de equilibrio, se igualan a cero las tres ecuaciones del sistema:

$$\frac{dG}{dt} = 0\,,\ \frac{dI}{dt} = 0\,,\ \frac{d\beta}{dt} = 0$$

Para que esto sea posible, primero será importante igualar a cero la tercera ecuación, cuando β es igual a cero o cuando el factor que lo multiplica es igual a cero. Una vez teniendo esto se pueden hallar las raíces de la glucosa, para poder sustituirla en el resto de las ecuaciones y encontrar el valor de los puntos.

Primer caso: β=0

Si β=0 entonces la tercera ecuación se satisface automáticamente. En la segunda ecuación se obtiene:

$$0 = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} - (\rho + k)I$$

Como β=0, resulta:

$$0 = -(p + k)I$$

y por lo tanto:

$$I = 0$$

Sustituyendo estos valores en la primera ecuación:

$$0 = R_0 + G_e - (E_{GO} + S_I(0))G$$

$$0 = R_0 + G_e - E_{GO}G$$

Despejando G:

$$G = \frac{R_0 + G_e}{E_{GO}}$$

Usando los valores del problema:

$$\frac{864 + 140}{1.44} = \frac{1004}{1.44} = 697.22$$

Por lo tanto, se obtiene el primer punto de equilibrio:

$$E_1 = (697.22,\ 0,\ 0)$$

Segundo caso: β ≠ 0

Si β ≠ 0 entonces la tercera ecuación exige que:

$$-d_0 + r_1 G - r_2 G^2 = 0$$

Sustituyendo los valores del problema:

$$-0.06 + 0.84 \times 10^{-3} G - 0.24 \times 10^{-5} G^2 = 0$$

Resolviendo esta ecuación cuadrática, se obtienen dos raíces:

$$G_1 = 100\ ,\ G_2 = 250$$

Ahora se evalúa cada una por separado.

Equilibrio asociado a G_1 =100

De la segunda ecuación:

$$0 = \frac{\beta\sigma(100)^2}{\alpha+(100)^2} - (p + k)\, I$$

Despejando I:

$$I = \frac{100^2\beta\sigma}{(\alpha+100^2)(p+k)}$$

Por otra parte, de la primera ecuación:

$$0 = R_0 + G_e - (E_{GO} + S_I I)G$$

$$S_I IG = R_0 + G_e - GE_{GO}$$

$$I = \frac{R_0 + G_e - GE_{GO}}{S_I G}$$

Sustituyendo G=100

$$I_1 = \frac{864 + 140 - 100(1.44)}{0.72(100)}$$

$$I_1 = \frac{1004 - 144}{72} = \frac{860}{72} = 11.944$$

Igualando ambas expresiones para I, se obtiene el valor de β:

$$\beta_1 = 358.673$$

Por lo tanto, el segundo punto de equilibrio es:

$$E_2 = (100, 11.944, 358.673)$$

Equilibrio asociado a G_2= 250

Repitiendo el mismo procedimiento con G=250, de la primera ecuación se obtiene:

$$I_2 = \frac{864 + 140 - 250(1.44)}{0.72(250)}$$

$$I_2 = \frac{1004 - 360}{180} = \frac{644}{180} = 3.578$$

Después, sustituyendo en la segunda ecuación, se obtiene:

$$\beta_2 = 47.271$$

Así, el tercer punto de equilibrio es:

$$E_3 = (250, 3.578, 47.271)$$

Puntos de equilibrio del sistema

En conclusión, el sistema presenta tres puntos de equilibrio:

$$E_1 = (697.22,\ 0,\ 0)$$

$$E_2 = (100, 11.944, 358.673)$$

$$E_3 = (250, 3.578, 47.271)$$

Clasificación de los puntos de equilibrio mediante la matriz Jacobiana

Para estudiar la estabilidad local de cada equilibrio, se construye la matriz Jacobiana del sistema. Esta está dada por:

$$J(G, I, \beta) = \begin{pmatrix} -(E_{GO} + S_I I) & -S_I G & 0 \\ \frac{2\beta\sigma G\alpha}{(\alpha+G^2)^2} & -(\rho + k) & \frac{\sigma G^2}{\alpha+G^2} \\ (r_1 - 2r_2 G)\beta & 0 & -d_0 + r_1 G - r_2 G^2 \end{pmatrix}$$

A continuación, se evalúa esta matriz en cada uno de los puntos de equilibrio.

Evaluación en $E_1 = (697.22,\ 0,\ 0)$

Al sustituir en la Jacobiana, se obtiene

$$\begin{bmatrix} -1.44 & -502.0 & 0 \\ 0 & -432.41 & 41.4928910097114 \\ 0 & 0 & -0.641018518518519 \end{bmatrix}$$

Como la matriz es triangular superior, sus valores propios se leen directamente de la diagonal:

$$\lambda_1 =- 1.44, \quad \lambda_2 =- 432.41, \quad \lambda_3 =- 0.64101$$

Los tres valores propios son reales y negativos. Por lo tanto, el punto E_1 es un equilibrio hiperbólico asintóticamente estable. De acuerdo con el teorema de Hartman-Grobman, en una vecindad de este punto el sistema no lineal es topológicamente equivalente a su sistema lineal asociado. En consecuencia, las trayectorias cercanas a este equilibrio convergen hacia él.

El comportamiento fundamental del sistema está dictado por la ecuación de la masa de células beta. Para que el sistema alcance el equilibrio, existen dos escenarios matemáticos: o bien la masa celular es cero (\beta = 0), o el polinomio interno (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2) se anula. Este polinomio es una representación de la dinámica celular pancreática. El término -d_0 representa la tasa de apoptosis basal o muerte celular natural, r_1 G modela la replicación y neogénesis celular estimulada por niveles moderados de glucosa, y -r_2 G^2 captura el fenómeno de la glucotoxicidad, donde concentraciones excesivas de azúcar dañan y destruyen las células beta.

Desde el punto de vista biológico, este equilibrio representa un estado de glucosa muy alta con ausencia total de insulina y ausencia de células beta. Es decir, corresponde a una condición patológica severa, en la que el páncreas ha perdido su capacidad funcional. La estabilidad local de este punto indica que, una vez que el sistema cae en este régimen, pequeñas perturbaciones no son suficientes para restaurar el funcionamiento pancreático. Además, la presencia de epinefrina contribuye a sostener una concentración elevada de glucosa, reforzando este estado hiperglucémico.

Evaluación en $E_2 = (100, 11.944, 358.673)$

Evaluando la matriz Jacobiana en el segundo equilibrio:

$$\begin{bmatrix} -10.04 & -72.0 & 0 \\ 68.8652962962963 & -432.41 & 14.4 \\ 0.129122430555556 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Los eigenvalores asociados al Jacobiano es el siguiente:

$$\lambda_1 =- 420.326, \quad \lambda_2 =- 22.1097, \quad \lambda_3 = - 0.0144054$$

Nuevamente, todos los valores propios son negativos. Por lo tanto, E_2 también es un equilibrio asintóticamente estable.

Por el teorema de Hartman-Grobman, el comportamiento local alrededor de este punto es equivalente al de un sistema lineal estable. Esto implica que, si el sistema inicia cerca de este estado, las trayectorias regresarán a él después de pequeñas perturbaciones.

El punto de equilibrio fisiológico E_2 = (100, 11.944, 358.673) representa una adaptación exitosa del organismo frente al estrés de la epinefrina. En este estado, la glucosa se estabiliza en el nivel ideal de 100 mg/dl porque la replicación de las células beta compensa perfectamente la apoptosis basal. Sin embargo, debido al influjo adicional de glucosa por la epinefrina, el sistema requiere mantener una concentración de insulina constante de 11.944 U/ml para que el término de captación dependiente de insulina, logra drenar la glucosa del torrente sanguíneo a la misma velocidad que ingresa. Para sostener esta alta demanda de insulina constante (donde la secreción se iguala a la degradación -kI), el páncreas ha estabilizado una masa celular robusta de 358.673. Fisiológicamente, el paciente está sano, pero su páncreas está trabajando activamente para contrarrestar la hormona contrarreguladora

Evaluación en $E_3 = (250, 3.578, 47.271)$

Por último, al evaluar en el tercer equilibrio se obtiene:

$$J(E_3) = \begin{pmatrix} -4.016 & -180 & 0 \\ 3.00037 & -432.41 & 32.7272 \\ -0.0170177 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sus valores propios aproximados son:

$$\lambda_1 = -431.145, \quad \lambda_2 = -5.325, \quad \lambda_3 = 0.044$$

En este caso, aparecen dos valores propios negativos y uno positivo. Por lo tanto, el punto E_3 es un punto silla y, en consecuencia, es inestable.

Por Hartman-Grobman, la dinámica local alrededor de este equilibrio es equivalente a la de un sistema lineal con direcciones estables e inestables. Esto significa que algunas

trayectorias pueden acercarse momentáneamente al punto, pero cualquier perturbación en la dirección inestable hará que el sistema se aleje de él.

Explicación biológica del sistema pancreático

Los resultados de la Fase 2 nos permitieron interpretar el comportamiento del sistema pancreático bajo una secreción constante de epinefrina. En el modelo , la epinefrina influye principalmente mediante los parámetros G_e y ρ. El parámetro G_e aumenta la producción de glucosa, mientras que ρ\rhoρ incrementa la tasa efectiva de disminución de la insulina. Por esta razón, la epinefrina genera una doble presión sobre el sistema: eleva la glucosa disponible en sangre y dificulta que la insulina se mantenga en niveles suficientes para regularla.

Con los valores de la Tabla 2, el sistema presenta 3 puntos de equilibrio:

$$E_0 = (697,2222,\ 0,\ 0)$$

$$E_1 = (100,\ 11,94444,\ 358,6734)$$

$$E_2 = (250,\ 3,5778,\ 47,2715)$$

El equilibrio E_1 representa el estado fisiológicamente favorable. En este punto, la glucosa se mantiene en un valor cercano a 100, la insulina es positiva y la masa de células β también es positiva. Esto indica que el páncreas conserva suficiente capacidad funcional para producir insulina y compensar tanto la producción basal de glucosa como el efecto adicional de la epinefrina. Como este equilibrio fue clasificado como nodo estable, pequeñas perturbaciones alrededor de este estado tienden a corregirse con el tiempo. Biológicamente, esto corresponde a una condición de regulación metabólica u homeostasis.

Por otro lado, el equilibrio E_0 representa un estado patológico. En este caso, la glucosa alcanza un valor muy elevado, mientras que la insulina y la masa de células β son nulas. Esto describe una falla severa del sistema pancreático: al no haber células β, no se produce insulina, y por lo tanto la glucosa permanece en niveles altos. El hecho de que este equilibrio también sea estable indica que, si el sistema entra en esta región, puede permanecer en una condición de hiperglucemia severa

El equilibrio E_2 tiene un papel diferente, ya que fue clasificado como punto silla. Esto significa que no es un estado estable de largo plazo, sino un umbral dinámico entre los dos comportamientos anteriores. Desde el punto de vista biológico, puede interpretarse como una zona crítica: dependiendo de las condiciones iniciales y de pequeñas perturbaciones, el sistema puede dirigirse hacia el equilibrio saludable E_1 o hacia el equilibrio patológico.

En conclusión, la epinefrina constante no elimina automáticamente la regulación pancreática, pero sí aumenta la exigencia sobre el sistema. Si existe suficiente masa de células β, el sistema puede mantenerse cerca del equilibrio saludable. Sin embargo, si la glucosa se mantiene alta o la masa celular disminuye demasiado, el sistema puede evolucionar hacia un estado patológico estable caracterizado por hiperglucemia, ausencia de insulina y pérdida funcional de las células β

Referencias

Cleveland Clinic. (2022, 3 27). *Epinephrine (Adrenaline)*.

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22611-epinephrine-adrenaline

Cleveland Clinic. (2024, 1 17). *Insulin*.

https://my.clevelandclinic.org/health/body/22601-insulin

Gamboa, Diana, & Campos, Paul J.. (2024). Análisis Matemático no Lineal Relacionado a un Modelo de Insulina-Células Pancreáticas en Presencia de Epinefrina. *Revista mexicana de ingeniería biomédica*, *45*(1), 21-30. Epub 16 de agosto de 2024.https://doi.org/10.17488/rmib.45.1.2

MedlinePlus. (2024). *Blood Glucose*. https://medlineplus.gov/bloodglucose.html